

1. Requisitos Funcionais (RF)

Definem o que o sistema deve fazer — as funcionalidades disponíveis para cada tipo de usuário.

ID	Módulo	Requisito Funcional	Ator	Prioridade
RF-01	Portal Público	Exibir lista de eventos, trilhas, praias e pontos turísticos cadastrados, ordenada por data.	Visitante	Crítica
RF-02	Portal Público	Exibir, para cada item, nome, tipo, descrição, data e horário (quando aplicável).	Visitante	Crítica
RF-03	Portal Público	Exibir vídeo associado ao evento/atração, quando disponível.	Visitante	Média
RF-04	Portal Público	Informar mensagem de carregamento e mensagem de erro caso a API esteja indisponível.	Visitante	Alta
RF-05	Autenticação	Permitir login do administrador via usuário e senha, retornando token de sessão (JWT).	Administrador	Crítica
RF-06	Autenticação	Bloquear acesso ao painel administrativo sem token válido.	Administrador	Crítica
RF-07	Autenticação	Expirar a sessão do administrador automaticamente após 8 horas.	Administrador	Alta
RF-08	Administração	Permitir cadastro de novo evento/atração (nome, descrição, tipo, data e hora).	Administrador	Crítica
RF-09	Administração	Permitir edição de evento/atração já cadastrado.	Administrador	Crítica
RF-10	Administração	Permitir exclusão de evento/atração cadastrado.	Administrador	Crítica
RF-11	Administração	Permitir upload de vídeo (.mp4) vinculado a um evento/atração, com barra de progresso.	Administrador	Alta
RF-12	Administração	Permitir exclusão do vídeo vinculado a um evento, removendo o arquivo do servidor.	Administrador	Média
RF-13	Administração	Listar todos os itens cadastrados em formato de gestão, com ações de editar/excluir.	Administrador	Crítica
RF-14	Administração	Permitir logout do administrador, invalidando a sessão no cliente.	Administrador	Alta
RF-15	Cadastro de Admin	Permitir criação de novos usuários administradores (usuário, senha, nome).	Administrador	Média
RF-16	Manutenção	Permitir reiniciar o contador de ID (auto-increment) da tabela de eventos.	Administrador	Baixa

2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Definem atributos de qualidade — segurança, desempenho, escalabilidade e usabilidade — essenciais para que o MVP evolua de protótipo local para um produto mobile pronto para usuários reais.

ID	Categoria	Requisito Não Funcional	Prioridade
RNF-01	Segurança	Senhas de administrador devem ser armazenadas com hash (bcrypt) — já implementado — porém a chave secreta do JWT deve ser movida para variável de ambiente, nunca hardcoded no código-fonte.	Crítica
RNF-02	Segurança	Credenciais de acesso ao banco de dados não devem ser expostas em texto plano no código; usar variáveis de ambiente (.env) e nunca versioná-las em repositório.	Crítica
RNF-03	Segurança	Toda comunicação entre app e servidor deve ocorrer via HTTPS em produção (atualmente em HTTP/localhost).	Crítica
RNF-04	Segurança	Rotas de escrita (POST/PUT/DELETE) devem permanecer protegidas por autenticação JWT, validando também a expiração e integridade do token.	Alta
RNF-05	Confiabilidade	Mensagens de erro do banco de dados não devem ser repassadas ao cliente; devem ser registradas em log no servidor.	Alta
RNF-06	Disponibilidade	A URL da API não deve estar fixa em 'localhost' no código do front-end; deve ser configurável por ambiente (dev/produção) para permitir uso fora da rede local.	Crítica
RNF-07	Desempenho	Upload de vídeo deve ter limite de tamanho (atualmente 500MB) compatível com a infraestrutura de armazenamento e rede mobile do usuário final.	Média
RNF-08	Usabilidade	Interface deve ser responsiva e adaptada a telas de smartphone (mobile-first), já que o público-alvo é majoritariamente mobile.	Crítica
RNF-09	Compatibilidade	Vídeos exibidos devem ser compactados/otimizados para consumo eficiente de dados móveis (streaming progressivo, não download integral).	Alta
RNF-10	Escalabilidade	Banco de dados e armazenamento de vídeo devem migrar de disco local para serviço em nuvem (ex: S3/Cloud Storage) ao sair do ambiente de desenvolvimento.	Alta
RNF-11	Manutenibilidade	Código deve seguir padrão de variáveis de ambiente para porta, host, banco e segredos, eliminando valores fixos (PORT, IP, SECRET_KEY).	Alta
RNF-12	Auditoria	Ações administrativas (criação, edição, exclusão) devem ser registradas em log com usuário e timestamp, para rastreabilidade.	Média
RNF-13	Acessibilidade	Conteúdo textual e imagens devem seguir diretrizes mínimas de acessibilidade (contraste, textos alternativos em vídeos/imagens).	Média
RNF-14	Backup	Banco de dados deve ter rotina de backup automatizado antes de uso em produção.	Alta